



CHAPITRE 5

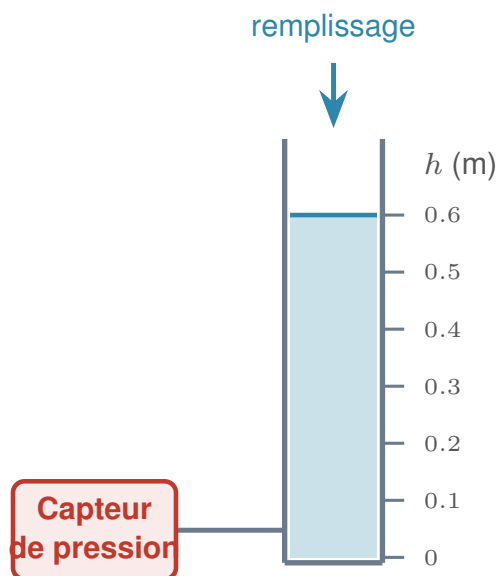
Statique et dynamique des fluides

Peut-on identifier un liquide sans le peser, en mesurant seulement des pressions ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Une colonne graduée, un capteur de pression. On remplit par paliers, on relève, on trace — et la pente de la droite obtenue donne la masse volumique du liquide. On recommence avec un second liquide, et l'on découvre que la même droite en dit assez pour identifier ce qu'il y a dans le tube.

1 • Le montage



Le protocole

1. remplir par paliers de 0,10 m ;
2. à chaque palier, relever la hauteur et la pression indiquée ;
3. tracer $p = f(h)$;
4. la pente de la droite vaut ρg — on en déduit la masse volumique du liquide *sans le peser*.

Le capteur mesure une pression **relative** : il indique zéro à l'air libre, et non la pression atmosphérique. C'est exactement le ρgh du principe fondamental.

Matériel : colonne graduée transparente, capteur de pression relative avec afficheur, éprouvette, eau, huile de table, récipients de formes différentes (tube fin, b cher large, erlenmeyer), r glet.

Donn es : $p = \rho gh$ • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ • $\rho_{\text{huile}} \approx 900 \text{ kg/m}^3$ • $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ •  cart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$.

Deux précautions

Purger la canalisation du capteur avant de commencer : une bulle d'air piégée fausse toutes les lectures. Et **lire la hauteur au niveau du ménisque**, toujours du même côté, sinon l'erreur systématique se retrouve dans la pente.

A · Prévoir avant de mesurer

25 min

a. Le capteur affiche zéro à l'air libre. Quelle grandeur mesure-t-il : la pression absolue ou la pression relative ?

b. Calculer la pression relative attendue au bas de la colonne pour une hauteur d'eau de 1,00 m. L'exprimer en pascals puis en millibars.

c. Sur un graphique $p = f(h)$, quelle allure attend-on pour la courbe ? Que représentera sa pente ?

B · La colonne d'eau

40 min

d. Remplir la colonne par paliers de 0,10 m jusqu'à 0,60 m, en relevant à chaque fois la pression. Compléter le tableau.

h (m)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
p (Pa)						

e. Tracer $p = f(h)$ et vérifier que les points sont alignés.

f. Déterminer graphiquement la pente de la droite.

g. En déduire la masse volumique expérimentale de l'eau. La comparer à la valeur tabulée par un écart relatif, et conclure.

C · Un second liquide, et la forme du récipient

45 min

h. Vider, purger, puis recommencer avec de l'huile. Relever la nouvelle pente.

i. En déduire la masse volumique de l'huile, et vérifier qu'elle est cohérente avec la valeur annoncée.

j. À hauteur égale, quel liquide donne la plus forte pression au fond ? Était-ce prévisible ?

k. Remplir maintenant trois récipients de formes très différentes — tube fin, bécher large, erlenmeyer — jusqu'à la **même hauteur** d'eau, et mesurer la pression au fond de chacun. Que constate-t-on ?

l. Ce résultat surprend souvent : l'erlenmeyer contient bien plus d'eau que le tube fin. Expliquer pourquoi la pression est pourtant la même.



Au CCF — Quatre gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : distinguer pression absolue et pression relative ; exploiter la *pente* d'une droite pour en tirer une grandeur physique ; comparer à une valeur tabulée par un écart relatif et conclure ; identifier ce qui n'intervient *pas* dans une relation. Le cinquième — appliquer Bernoulli à un écoulement — sera vu au CCF blanc, sur un tube de Venturi.